Equations de Minetti

$$C_r(i) = 155{,}4i^5 - 30{,}4i^4 - 43{,}3i^3 + 46{,}3i^2 + 19{,}5i + 3{,}6$$

i = inclinaison (à plat *i*=0)
C = Metabolic cost
r = running

à plat :

$$C_r(0) = 3{,}60\ \mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot m^{-1}}$$

+10% :

$$C_r(+0{,}10) \approx 5{,}97\ \mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot m^{-1}}$$

-10%:

$$C_r(-0{,}10) \approx 2{,}15\ \mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot m^{-1}}$$

La puissance métabolique cible $Pcible$= $Cr(0) * v(0)$ (v=vitesse en m/s)
Pour un participant qui à RPE 25 à 10km/h (2.78m/s):
$Pcible = 3.6 * 2.78 = 10W.Kg$

On converti pour les vitesse inclinées :

$$v_i = v_{\text{plat}} \times \left(\frac{Pcible}{C_r(i)} \right)$$

Soit :

$$v_{+10\%} = \frac{Pcible}{Cr_{+10\%}} = \frac{10}{5.97} = 1.68m.s$$

1.68m/s x 3.6 = 6.0 km/h

$$v_{-10\%} = \frac{Pcible}{Cr_{-10\%}} = \frac{10}{2.15} = 4.65m.s$$

4.65m/s x 3.6 = 16.7 km/h

Pour un RPE 50 à 14km/h:
V+10% = 8.5 km/h
V-10% = 23.4 km/h